

Лабораторная работа 4

Интерполяция и среднеквадратичное приближение

Вариант 8

Задание 1. Создать таблицу значений функции $f(x)$, разбив отрезок $[0, 6]$ на n равных частей точками x_i ($i = \overline{0, n}$). Для полученной таблично заданной в равноотстоящих узлах функции $f(x)$, выполнить следующие действия при $n = 6$ и $n = 10$:

- построить интерполяционный многочлен Лагранжа $L_n(x)$, проиллюстрировать графически (изобразить точки $(x_i, f(x_i))$ и графики функций $f(x)$ и $L_n(x)$ на одном чертеже);
- создать таблицу конечных разностей функции $f(x)$ по точкам $(x_i, f(x_i))$, $i = \overline{0, n}$;
- построить второй интерполяционный многочлен Ньютона $P_n(x)$, проиллюстрировать графически;
- построить интерполяционный многочлен Ньютона $Nr_n(x)$ с помощью функции `InterpolatingPolynomial` пакета Mathematica, проиллюстрировать графически;
- вычислить значения функции $f(x)$ и всех построенных интерполяционных многочленов $L_n(x)$, $P_n(x)$ и $Nr_n(x)$ в точке $x = 2,4316$;
- построить график погрешности интерполирования многочленом Ньютона $R_n(x) = |f(x) - Nr_n(x)|$ на отрезке $[0, 6]$, найти максимум погрешности $R_n(x)$ на отрезке $[0, 6]$ с помощью функции `FindMaximum` пакета Mathematica;
- исследовать зависимость погрешности интерполирования $R_n(x)$ от числа узлов интерполяции (степени многочлена n).

$$1.8. f(x) = \exp\left(2x - \frac{2x^2}{7}\right) * \operatorname{arctg}\left(\frac{3x^5}{14} + \frac{5}{6}\right).$$

In[3921]:=

```
f[x_] = Exp[2 x -  $\frac{2 x^2}{7}$ ] * ArcTan[ $\frac{3 x^5}{14} + \frac{5}{6}$ ];
```

In[3922]:=

```
a = 0; b = 6; n1 = 6; n2 = 10; h1 =  $\frac{b-a}{n1}$ ; h2 =  $\frac{b-a}{n2}$ ;
```

In[3923]:=

```
data1 = N[Table[{a + i * h1, f[a + i * h1]}, {i, 0, n1}]]
```

Out[3923]=

```
{ {0., 0.694738}, {1., 4.4902}, {2., 25.0988},  
  {3., 47.849}, {4., 48.2917}, {5., 27.3243}, {6., 8.71884} }
```

In[3924]:=

```
data = N[Table[{a + i * h2, f[a + i * h2]}, {i, 0, n2}]]
```

Out[3924]=

```
{ {0., 0.694738}, {0.6, 2.11037}, {1.2, 6.85994},  
  {1.8, 19.8499}, {2.4, 35.5054}, {3., 47.849}, {3.6, 51.616},  
  {4.2, 45.1195}, {4.8, 32.0584}, {5.4, 18.5322}, {6., 8.71884} }
```

а) Введём вспомогательные обозначения $F(x)$:

In[3925]:=

$$P1[x_] = \prod_{i=0}^{n1} (x - \text{data1}[[i + 1, 1]])$$

Out[3925]=

$$(-6. + x) (-5. + x) (-4. + x) (-3. + x) (-2. + x) (-1. + x) (0. + x)$$

In[3926]:=

$$P2[x_] = \prod_{i=0}^{n2} (x - \text{data}[[i + 1, 1]])$$

Out[3926]=

$$(-6. + x) (-5.4 + x) (-4.8 + x) (-4.2 + x) (-3.6 + x) \\ (-3. + x) (-2.4 + x) (-1.8 + x) (-1.2 + x) (-0.6 + x) (0. + x)$$

Используя заданные обозначения, зададим формулы интерполяционного многочлена Лагранжа:

In[3927]:=

$$L1[x_] = \frac{\text{Sum}[\text{data1}[[i + 1, 2]] \times P1[x] / ((x - \text{data1}[[i + 1, 1]]) P1'[\text{data1}[[i + 1, 1]]]), \{i, 0, n1\}]}{\text{Simplify}}$$

Out[3927]=

$$0.694738 + 6.23309 x - 17.6804 x^2 + 21.9917 x^3 - 7.77259 x^4 + 1.07592 x^5 - 0.0522147 x^6$$

In[3928]:=

$$L2[x_] = \frac{\text{Sum}[\text{data}[[i + 1, 2]] \times P2[x] / ((x - \text{data}[[i + 1, 1]]) P2'[\text{data}[[i + 1, 1]]]), \{i, 0, n2\}]}{\text{Simplify}}$$

Out[3928]=

$$0.694738 + 20.9618 x - 73.3036 x^2 + 104.474 x^3 - 72.426 x^4 + 30.971 x^5 - \\ 8.57071 x^6 + 1.50135 x^7 - 0.157772 x^8 + 0.00891435 x^9 - 0.00020273 x^{10}$$

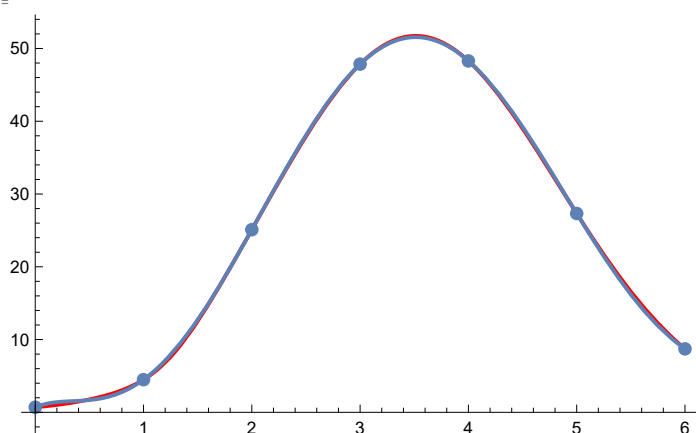
Проиллюстрируем полученные интерполяционные многочлены.

n = 6:

In[3929]:=

```
graph = Plot[f[x], {x, a, b}, PlotStyle -> {Red, Thick}];
      график функции      стиль графика  кр...  жирный
graphD1 = ListPlot[data1, PlotStyle -> {Darker, PointSize[0.02]}];
      диаграмма разбро...  стиль графика  темнее  размер точки
graphL1 = Plot[L1[x], {x, a, b}];
      график функции
Show[graph, graphD1, graphL1]
показать
```

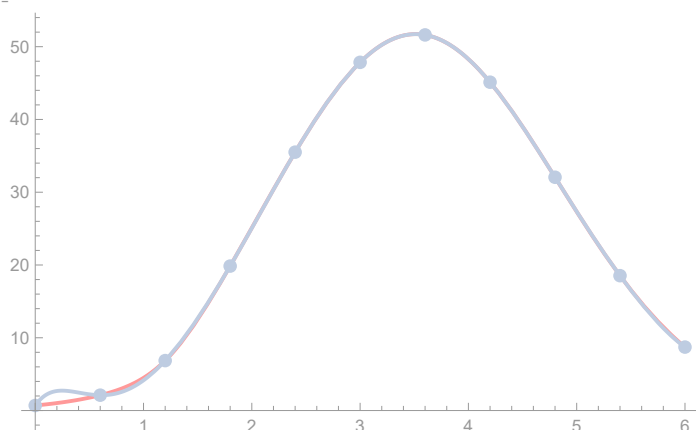
Out[3932]=



n = 10:

```
graphD2 = ListPlot[data, PlotStyle -> {Darker, PointSize[0.02]}];
      диаграмма разб...  стиль графика  темнее  размер точки
graphL2 = Plot[L2[x], {x, a, b}];
      график функции
Show[graph, graphD2, graphL2]
показать
```

Out[3935]=



б) Создадим массивы dif размера $(n+1)*(n+1)$, в котором будем хранить конечные разности.

```
In[3936]:=
tab1 = Array[dif1, {n1 + 1, n1 + 1}, {0, 0}];
      |массив
For[k = 1, k ≤ n1, k++, For[i = n1, i ≥ n1 - k, i--, dif1[i, k] = ""]];
      |цикл для          |цикл для
For[i = 0, i ≤ n1, i++, dif1[i, 0] = data1[[i + 1, 2]]];
      |цикл для
For[k = 1, k ≤ n1, k++,
      |цикл для
  For[i = 0, i ≤ n1 - k, i++, dif1[i, k] = dif1[i + 1, k - 1] - dif1[i, k - 1]]];
      |цикл для
```

```
In[3940]:=
tab2 = Array[dif2, {n2 + 1, n2 + 1}, {0, 0}];
      |массив
For[k = 1, k ≤ n2, k++, For[i = n2, i ≥ n2 - k, i--, dif2[i, k] = ""]];
      |цикл для          |цикл для
For[i = 0, i ≤ n2, i++, dif2[i, 0] = data[[i + 1, 2]]];
      |цикл для
For[k = 1, k ≤ n2, k++,
      |цикл для
  For[i = 0, i ≤ n2 - k, i++, dif2[i, k] = dif2[i + 1, k - 1] - dif2[i, k - 1]]];
      |цикл для
```

Выведем полученные таблицы конечных разностей:

n = 6:

```
In[3944]:=
PaddedForm[TableForm[tab1], {n1, n1 - 1}]
      |форма числ... |табличная форма
```

```
Out[3944]//PaddedForm=
  9.69196      -17.18080      3.32077      3.90549      0.77509      -0.03721      -0.05940
 19.64460     -22.57080     -8.10195      0.62964      0.97120      0.31025
 43.20500     -3.56774     -10.39830     -3.92626     -0.66392
 47.84900      23.50230      3.92131     -1.12024
 17.25710      14.30490      7.19778
  2.32508       2.62195
  0.80622
```

n = 10:

```
In[3945]:=
PaddedForm[TableForm[tab2], {n2, n2 - 1}]
      |форма числ... |табличная форма
```

```
Out[3945]//PaddedForm=
  9.105080883    -14.422201170    6.364965918    1.849490228    -1.037877825    -0.3
 12.574605870    -18.891779550    3.872700392    4.054219484    0.052337592    -0.3
 21.295944200    -23.178756390    -3.764226020    3.911395640    1.406407801    0.0
 36.253804620    -17.825834810    -12.632332790    -0.465973247    1.081541289    0.1
 50.099572270    2.662829365     -11.482720820    -3.974325445    0.310901968    0.7
 47.848955100    22.073167140    -1.677582537    -4.941991153    -2.261683893    -0.3
 29.192765650    24.794075920     9.527140593     1.229908945    -1.209306474
  9.934592440     11.245995610     7.210363186     3.798798364
  2.677256031     3.264314397      2.091323322
  1.170294224     1.795754531
  0.738292538
```

в) Построим вторые интерполяционные многочлены Ньютона $P_n(x)$:

$n = 6$:

In[3946]:=

```

q1 = (x - b) / h1; pn1[x_] = dif1[n1, 0]; p1[q_] = 1;
For[k = 1, k ≤ n1, k++, p1[q_] = p1[q1] * (q1 + k - 1);
|цикл ДЛЯ
    pn1[x_] = pn1[x] + (dif1[n1 - k, k] / k!) p1[q1];
pn1[x] // Simplify
|упростить

```

Out[3948]=

$0.694738 + 6.23309 x - 17.6804 x^2 + 21.9917 x^3 - 7.77259 x^4 + 1.07592 x^5 - 0.0522147 x^6$

$n = 10$:

In[3949]:=

```

q2 = (x - b) / h2; pn2[x_] = dif2[n2, 0]; p2[q_] = 1;
For[k = 1, k ≤ n2, k++, p2[q_] = p2[q2] * (q2 + k - 1);
|цикл ДЛЯ
    pn2[x_] = pn2[x] + (dif2[n2 - k, k] / k!) p2[q2];
pn2[x] // Simplify
|упростить

```

Out[3951]=

$0.694738 + 20.9618 x - 73.3036 x^2 + 104.474 x^3 - 72.426 x^4 + 30.971 x^5 - 8.57071 x^6 + 1.50135 x^7 - 0.157772 x^8 + 0.00891435 x^9 - 0.00020273 x^{10}$

Проиллюстрируем полученные многочлены:

$n = 6$:

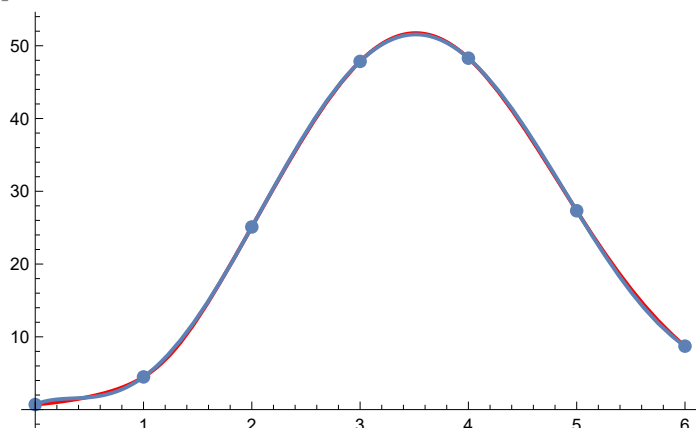
In[3952]:=

```

graphPn1 = Plot[pn1[x], {x, a, b}];
|график функции
Show[graph, graphD1, graphPn1]
|показать

```

Out[3953]=



n = 10:

In[3954]:=

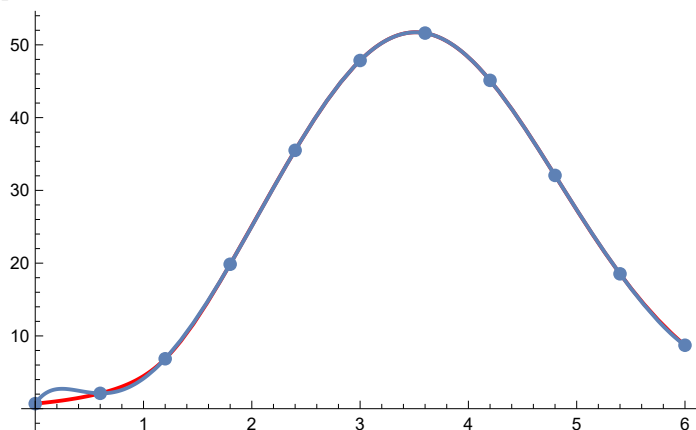
```
graphPn2 = Plot[pn2[x], {x, a, b}];
```

[|график функции](#)

```
Show[graph, graphD2, graphPn2]
```

[|показать](#)

Out[3955]=



г) Построим интерполяционные многочлены Ньютона $N_p(x)$ с помощью функции `InterpolatingPolynomial`:

In[3956]:=

```
Np1[x_] = InterpolatingPolynomial[data1, x] // Simplify
```

[|интерполяционный многочлен](#)

[|упростить](#)

Out[3956]=

$$0.694738 + 6.23309 x - 17.6804 x^2 + 21.9917 x^3 - 7.77259 x^4 + 1.07592 x^5 - 0.0522147 x^6$$

In[3957]:=

```
Np2[x_] = InterpolatingPolynomial[data, x] // Simplify
```

[|интерполяционный многочлен](#)

[|упростить](#)

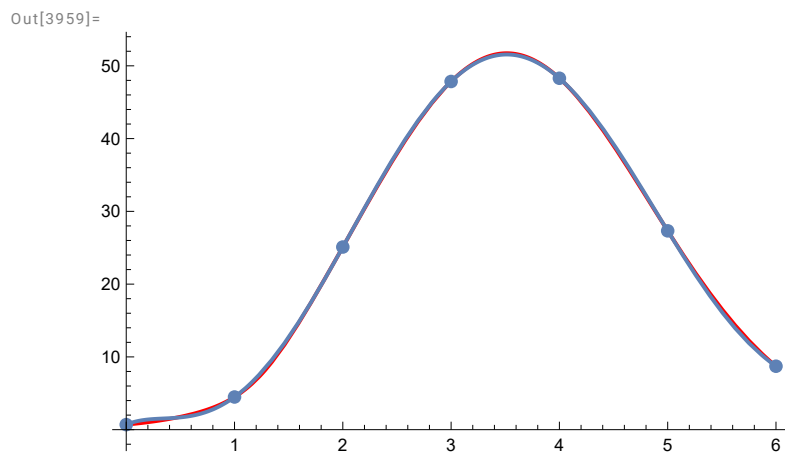
Out[3957]=

$$0.694738 + 20.9618 x - 73.3036 x^2 + 104.474 x^3 - 72.426 x^4 + 30.971 x^5 - 8.57071 x^6 + 1.50135 x^7 - 0.157772 x^8 + 0.00891435 x^9 - 0.00020273 x^{10}$$

Проиллюстрируем полученные многочлены:

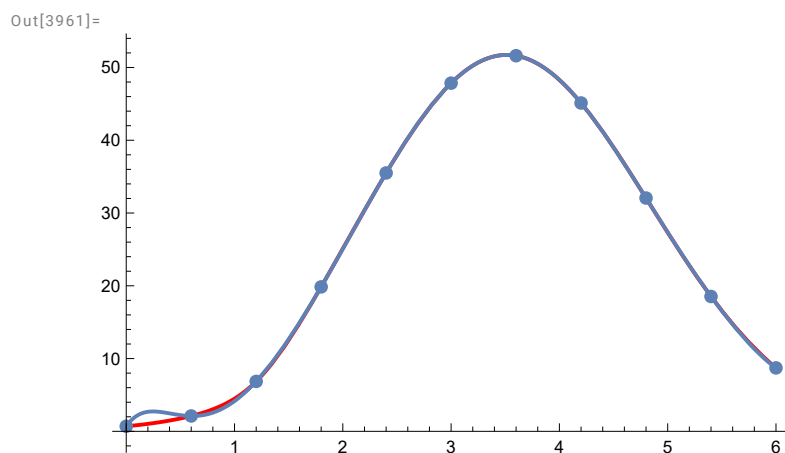
n = 6:

```
In[3958]:=
graphNp1 = Plot[Np1[x], {x, a, b}];
      график функции
Show[graph, graphD1, graphNp1]
      показать
```



n = 10:

```
In[3960]:=
graphNp2 = Plot[Np2[x], {x, a, b}];
      график функции
Show[graph, graphD2, graphNp2]
      показать
```



д) Вычислим значения функции $f(x)$ и всех построенных интерполяционных многочленов $L_n(x)$, $P_n(x)$ и $Np_n(x)$ в точке $x = 2.4316$:

```
In[3962]:=
f[2.4316]
```

```
Out[3962]=
36.288
```

n = 6:

```
In[3963]:=
L1[2.4316]
```

```
Out[3963]=
36.4334
```

```
In[3964]:=
pn1[2.4316]
```

```
Out[3964]=
36.4334
```

```
In[3965]:=
Np1[2.4316]
```

```
Out[3965]=
36.4334
```

n = 10:

```
In[3966]:=
L2[2.4316]
```

```
Out[3966]=
36.2906
```

```
In[3967]:=
pn2[2.4316]
```

```
Out[3967]=
36.2906
```

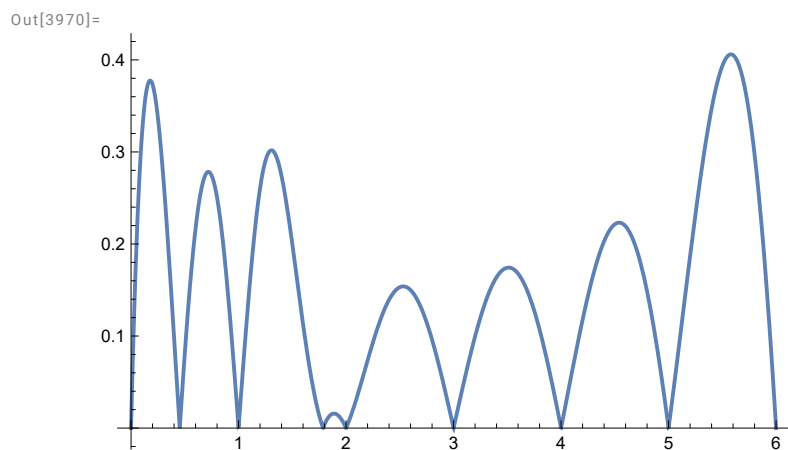
```
In[3968]:=
Np2[2.4316]
```

```
Out[3968]=
36.2906
```

е) Найдём погрешность интерполирования многочленом Ньютона на отрезке [0,6]:

n=6:

```
In[3969]:=
Rn1[x_] = Abs[f[x] - Np1[x]];
          |абсолютное значение
graphRn1 = Plot[Rn1[x], {x, a, b}]
          |график функции
```



```
In[3971]:=
maxRn1 = FindMaximum[Rn1[x], {x, a, b}]
          |найти максимум
```

```
Out[3971]=
{0.377551, {x → 0.177576}}
```


n=10:

In[3972]:=

Rn2[x_] = Abs[f[x] - Np2[x]];

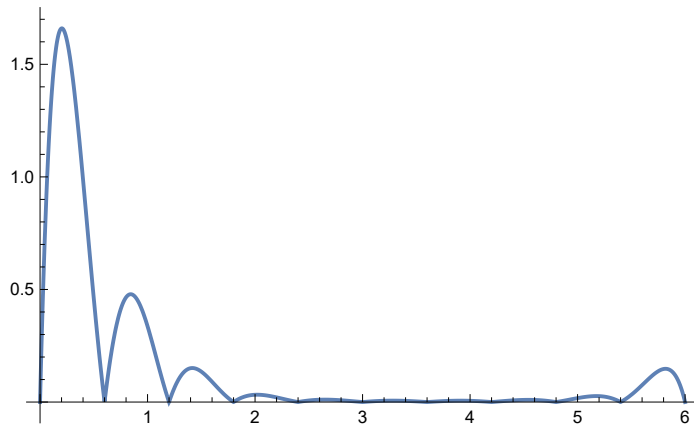
абсолютное значение

graphRn2 = Plot[Rn2[x], {x, a, b}, PlotRange -> Full]

график функции

отображае... в полнс

Out[3973]=



In[3974]:=

maxRn2 = FindMaximum[Rn2[x], {x, a, b}]

найти максимум

Out[3974]=

{1.65976, {x -> 0.202919}}

ж) Погрешность интерполяции уменьшается с увеличением числа узлов.

Задание 2. Создать таблицу значений функции $f(x)$, разбив отрезок $[0; 6]$ на n частей неравноотстоящими точками x_i вида $\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} * t_i$, где t_i – корни многочлена Чебышёва $T_{n+1}(t)$ ($i = \overline{0, n}$). Для полученной таблично заданной функции $f(x)$, выполнить следующие действия при $n = 6$ и $n = 10$:

- создать таблицу разделенных разностей функции $f(x)$ по точкам $(x_i, f(x_i))$, $i = \overline{0, n}$;
- построить интерполяционный многочлен Ньютона $Pnr_n(x)$ для неравноотстоящих узлов, проиллюстрировать графически (изобразить точки $(x_i, f(x_i))$ и графики функций $f(x)$ и $Pnr_n(x)$ на одном чертеже);
- построить интерполирующую функцию $Intf_n(x)$ с помощью функции `Interpolation` пакета `Mathematica`, проиллюстрировать графически;
- вычислить значения функции $f(x)$ и построенных интерполяционных многочленов $Pnr[n](x)$ и $Intf_n(x)$ в точке $x = 2,4316$;
- найти максимумы абсолютных погрешностей интерполирования функции $f(x)$ многочленом Ньютона $Pnr_n(x)$ и функцией $Intf_n(x)$ на отрезке $[0; 6]$ с помощью функции `FindMaximum` пакета `Mathematica`.

Многочлен Чебышёва для n_1 и n_2 :

In[3975]:=

$$\text{Ch1}[y_] = \text{Cos}\left[\frac{\text{Pi} (2 * y + 1)}{2 * n1 + 2}\right];$$

In[3976]:=

$$\text{Ch2}[y_] = \text{Cos}\left[\frac{\text{Pi} (2 * y + 1)}{2 * n2 + 2}\right];$$

In[3977]:=

$$\text{data1} = \text{Table}\left[\left\{\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} * \text{Ch1}[y], f[x1]\right\}, \{y, 0, n1\}\right] // N$$

Out[3977]=

```
{ {5.92478, 9.69196}, {5.34549, 19.6446}, {4.30165, 43.205}, {3., 47.849},
  {1.69835, 17.2571}, {0.654506, 2.32508}, {0.0752163, 0.806216} }
```

In[3978]:=

$$\text{data2} = \text{Table}\left[\left\{\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} * \text{Ch2}[i], f[x2]\right\}, \{i, 0, n2\}\right] // N$$

Out[3978]=

```
{ {5.96946, 9.10508}, {5.7289, 12.5746}, {5.26725, 21.2959}, {4.62192, 36.2538},
  {3.8452, 50.0996}, {3., 47.849}, {2.1548, 29.1928}, {1.37808, 9.93459},
  {0.732751, 2.67726}, {0.271104, 1.17029}, {0.0305357, 0.738293} }
```

а) Создадим массивы dif размера (n+1)*(n+1), в котором будем хранить разделённые разности.

In[3979]:=

```
tab1 = Array[dif1, {n1 + 1, n1 + 1}, {0, 0}];
For[k = 1, k ≤ n1, k++, For[i = n1, i ≥ n1 - k, i--, dif1[i, k] = ""]];
For[i = 0, i ≤ n1, i++, dif1[i, 0] = data1[[i + 1, 2]]];
For[k = 1, k ≤ n1, k++, For[i = 0, i ≤ n1 - k, i++, dif1[i, k] =
  (dif1[i + 1, k - 1] - dif1[i, k - 1]) / (data1[[i + 1 + k, 1]] - data1[[i + 1, 1]])];
```

In[3983]:=

```
tab2 = Array[dif2, {n2 + 1, n2 + 1}, {0, 0}];
For[k = 1, k ≤ n2, k++, For[i = n2, i ≥ n2 - k, i--, dif2[i, k] = ""]];
For[i = 0, i ≤ n2, i++, dif2[i, 0] = data2[[i + 1, 2]]];
For[k = 1, k ≤ n2, k++, For[i = 0, i ≤ n2 - k, i++, dif2[i, k] =
  (dif2[i + 1, k - 1] - dif2[i, k - 1]) / (data2[[i + 1 + k, 1]] - data2[[i + 1, 1]])];
```

Выведем полученные таблицы разделённых разностей:

n = 6:

```
In[3987]:=
PaddedForm[TableForm[tab1], {n1, n1 - 1}]
|форма числ... |табличная форма

Out[3987]//PaddedForm=
  0.69474      3.79546      16.81320      -14.67170      -9.77726      35.12340      -37.59460
  4.49020      20.60860      2.14151      -24.44890      25.34610      -2.47121
  25.09880      22.75010      -22.30740      0.89723      22.87490
  47.84900      0.44274      -21.41020      23.77220
  48.29170      -20.96740      2.36199
  27.32430      -18.60540
  8.71884
```

n = 10:

```
In[3988]:=
PaddedForm[TableForm[tab2], {n2, n2 - 1}]
|форма числ... |табличная форма

Out[3988]//PaddedForm=
  0.694738276      1.415633955      3.333935304      4.906488380      -10.481414720      10
  2.110372231      4.749569259      8.240423684      -5.574926345      -0.402530897      1.
  6.859941490      12.989992940      2.665497339      -5.977457241      0.712936137      2.
  19.849934430      15.655490280      -3.311959902      -5.264521105      3.577409756      1.
  35.505424720      12.343530380      -8.576481007      -1.687111349      5.386232344      -2.
  47.848955100      3.767049374      -10.263592360      3.699120996      2.400074790      -4.
  51.616004470      -6.496542981      -6.564471360      6.099195786      -1.920945116
  45.119461490      -13.061014340      -0.465275574      4.178250670
  32.058447150      -13.526289920      3.712975096
  18.532157230      -9.813314819
  8.718842414
```

б) Введём вспомогательные обозначения $P(x)$:

```
In[3989]:=
P1[x_] = 1; P2[x_] = 1; Pnr1[x_] = dif1[0, 0]; Pnr2[x_] = dif2[0, 0];

In[3990]:=
For[i = 0, i < n1, i++, P1[x_] = P1[x] (x - data1[[i + 1, 1]]);
|цикл ДЛЯ
  Pnr1[x_] = Pnr1[x] + dif1[0, i + 1] × P1[x]]

In[3991]:=
Pnr1[x] // Simplify
|упростить

Out[3991]=
0.213126 + 9.43457 x - 22.4277 x2 + 24.9489 x3 - 8.66824 x4 + 1.20573 x5 - 0.0594004 x6

In[3992]:=
For[i = 0, i < n2, i++, P2[x_] = P2[x] (x - data2[[i + 1, 1]]);
|цикл ДЛЯ
  Pnr2[x_] = Pnr2[x] + dif2[0, i + 1] × P2[x]]

In[3993]:=
Pnr2[x] // Simplify
|упростить

Out[3993]=
0.785621 - 2.27209 x + 25.4244 x2 - 60.3115 x3 + 72.8853 x4 - 45.108 x5 +
16.3085 x6 - 3.63502 x7 + 0.493087 x8 - 0.0373144 x9 + 0.00120675 x10
```

Проиллюстрируем полученные многочлены:

$n = 6$:

In[3994]:=

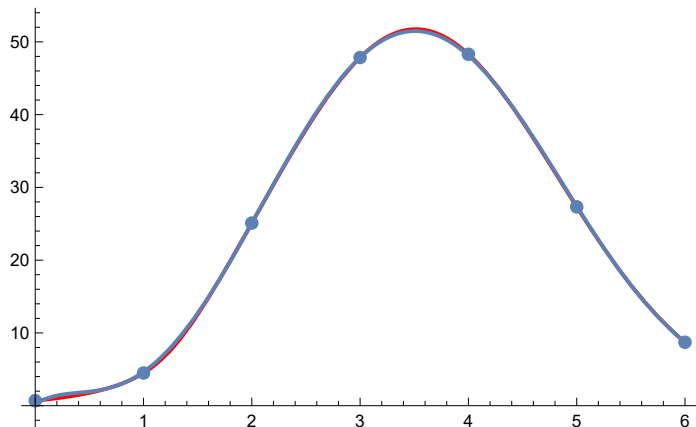
```
graphPnr1 = Plot[Pnr1[x], {x, a, b}];
```

[\[график функции\]](#)

```
Show[graph, graphD1, graphPnr1]
```

[\[показать\]](#)

Out[3995]=



$n = 10$:

In[3996]:=

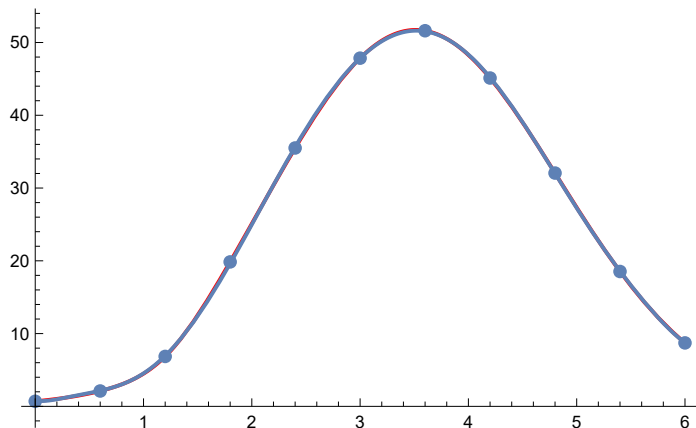
```
graphPnr2 = Plot[Pnr2[x], {x, a, b}];
```

[\[график функции\]](#)

```
Show[graph, graphD2, graphPnr2]
```

[\[показать\]](#)

Out[3997]=



в) Построим интерполирующие функции с помощью встроенной функции Interpolation:

In[3998]:=

```
Intf1 = Interpolation[data1];
```

[\[интерполировать\]](#)

```
Intf2 = Interpolation[data2];
```

[\[интерполировать\]](#)

Проиллюстрируем полученные интерполирующие функции:

$n = 6$:

In[4000]:=

```
graphIntf1 = Plot[Intf1[x], {x, a, b}];
```

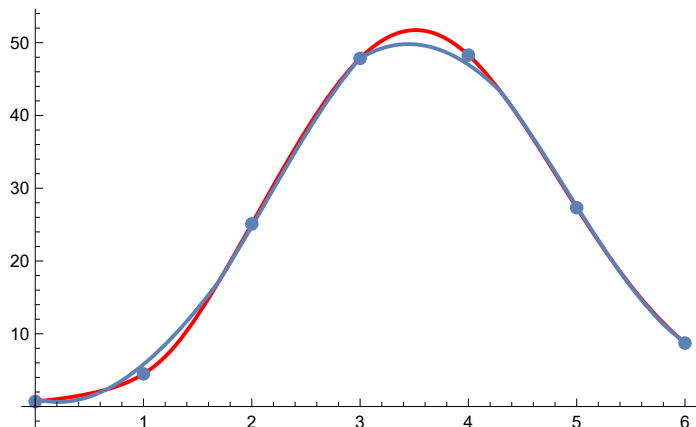
[\[график функции\]](#)

```
Show[graph, graphD1, graphIntf1]
```

[\[показать\]](#)

InterpolatingFunction: Input value {0.000122571} lies outside the range of data in the interpolating function. Extrapolation will be used.

Out[4001]=



n = 10:

In[4002]:=

```
graphIntf2 = Plot[Intf2[x], {x, a, b}];
```

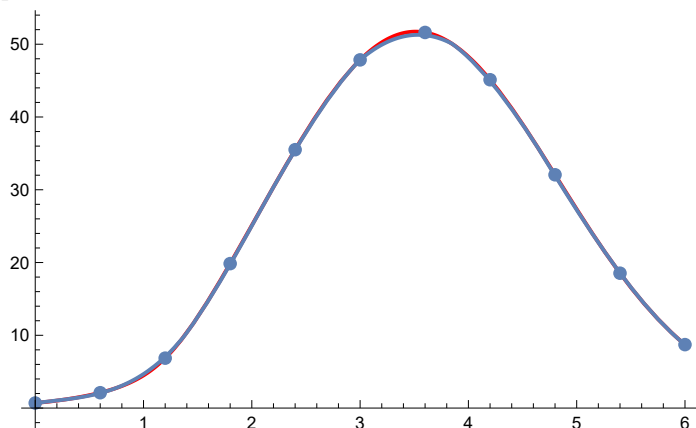
[\[график функции\]](#)

```
Show[graph, graphD2, graphIntf2]
```

[\[показать\]](#)

InterpolatingFunction: Input value {0.000122571} lies outside the range of data in the interpolating function. Extrapolation will be used.

Out[4003]=



г) Вычислим значения функции $f(x)$ и всех построенных интерполяционных многочленов $P_{nr,n}(x)$ и $\text{Intf}_n(x)$ в точке $x = 2.4316$:

In[4004]:=

```
f[2.4316]
```

Out[4004]=

36.288

n = 6:

```
In[4005]:=
Pnr1[2.4316]
```

```
Out[4005]=
36.4219
```

```
In[4006]:=
Intf1[2.4316]
```

```
Out[4006]=
35.7639
```

n = 10:

```
In[4007]:=
Pnr2[2.4316]
```

```
Out[4007]=
36.4431
```

```
In[4008]:=
Intf2[2.4316]
```

```
Out[4008]=
36.2253
```

д) Найдём погрешность интерполирования многочленом Ньютона и интерполирующей функцией на отрезке [0,6]:

n=6:

```
In[4009]:=
Rpn1[x_] = Abs[f[x] - Pnr1[x]];
|абсолютное значение
```

```
In[4010]:=
maxRpn1 = FindMaximum[Rpn1[x], {x, a, b}]
|найти максимум
```

FindMaximum: Failed to converge to the requested accuracy or precision within 100 iterations.

FindMaximum: Failed to converge to the requested accuracy or precision within 100 iterations.

```
Out[4010]=
FindMaximum[Rpn1[x], {x, a, b}]
```

```
In[4011]:=
Rintf1[x_] = Abs[f[x] - Intf1[x]];
|абсолютное значение
```

```
In[4012]:=
maxRintf1 = FindMaximum[Rintf1[x], {x, a, b}]
|найти максимум
```

InterpolatingFunction: Input value {0.} lies outside the range of data in the interpolating function. Extrapolation will be used.

```
Out[4012]=
{0.554166, {x → 0.349672}}
```

n=10:

```
In[4013]:=
Rpn2[x_] = Abs[f[x] - Pnr2[x]];
|абсолютное значение
```

```

In[4014]:=
maxRn2 = FindMaximum[Rn2[x], {x, a, b}]
           |найти максимум
Out[4014]=
{1.65976, {x → 0.202919}}

In[4015]:=
Rintf2[x_] = Abs[f[x] - Intf2[x]];
           |абсолютное значение
In[4016]:=
maxRintf2 = FindMaximum[Rintf2[x], {x, a, b}]
           |найти максимум
... InterpolatingFunction: Input value {0.} lies outside the range of data in the interpolating function. Extrapolation will be
      used.
Out[4016]=
{0.0230782, {x → 0.13683}}
    
```

Задание 3. Сравнить результаты заданий 1 и 2 для равноотстоящих и неравноотстоящих узлов и сделать выводы о зависимости погрешности интерполирования от числа узлов и их расположения на отрезке.

Число узлов: Увеличение числа узлов обычно приводит к уменьшению погрешности интерполяции, но важно учитывать распределение узлов.

Расположение узлов: Неравноотстоящие узлы, такие как узлы Чебышёва, могут значительно уменьшить погрешность интерполяции по сравнению с равноотстоящими узлами, особенно на краях интервала.

Задание 4. Используя таблицу значений функции $f(x)$ в равноотстоящих точках отрезка $[0, 6]$, полученной в задании 1 при $n = 10$, выполнить следующие действия:

- построить интерполяционный кубический сплайн дефекта 1 $S_3(x)$ для функции $f(x)$, проиллюстрировать графически (изобразить точки $(x_i, f(x_i))$ и графики функций $f(x)$ и $S_3(x)$ на одном чертеже);
- выполнить интерполяцию сплайном $S_f(x)$ с помощью функции `Interpolation[data, Method->"Spline"]`, проиллюстрировать графически;
- построить интерполяционный кубический сплайн Spl с помощью функции `SplineFit[data, Cubic]` (предварительно загрузить пакет сплайн-интерполяции командой `Needs["Splines`"]`), проиллюстрировать графически (для построения графика сплайна  $Spl$  использовать функцию `ParametricPlot`);
- вычислить значения функции $f(x)$ и построенных интерполяционных сплайнов $S_3(x)$, $S_f(x)$ и Spl в точке $x = 2,4316$.

а) Для получения кубического сплайна дефекта 1 найдём коэффициенты c_k с помощью встроенной функции `LinearSolve`.

```

In[4017]:=
list = Table[0, {i, 0, n2}];
           |таблица значений
    
```

In[4018]:=

A = Table[0, {n2 - 1}, {n2 - 1}];

|таблица значений

In[4019]:=

Do[If[i ≠ 1, A[[i, i - 1]] = h2]; A[[i, i]] = 4 h2; If[i ≠ n2 - 1, A[[i, i + 1]] = h2], {i, 1, n2 - 1}]

|... |условный оператор

|условный оператор

In[4020]:=

A // MatrixForm // N

|матричная форма... |численное приближение

Out[4020]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 2.4 & 0.6 & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0.6 & 2.4 & 0.6 & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0.6 & 2.4 & 0.6 & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0.6 & 2.4 & 0.6 & 0. & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0.6 & 2.4 & 0.6 & 0. & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0.6 & 2.4 & 0.6 & 0. & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0.6 & 2.4 & 0.6 & 0. \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0.6 & 2.4 & 0.6 \\ 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0. & 0.6 & 2.4 \end{pmatrix}$$

In[4021]:=

B = Table[

|таблица значений

$$3 \left(\frac{\text{data}[[i, 2]] - \text{data}[[i - 1, 2]]}{h2} - \frac{\text{data}[[i - 1, 2]] - \text{data}[[i - 2, 2]]}{h2} \right), \{i, 3, n2 + 1\} \Big] // N;$$

|численн

In[4022]:=

B // MatrixForm // N

|матричная форма... |численное приближение

Out[4022]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 16.6697 \\ 41.2021 \\ 13.3275 \\ -16.5598 \\ -42.8824 \\ -51.318 \\ -32.8224 \\ -2.32638 \\ 18.5649 \end{pmatrix}$$

In[4023]:=

X = LinearSolve[A, B];

|решить линейные уравне

In[4024]:=

For[i = 1, i ≤ n2 - 1, i++, list[[i + 1]] = X[[i]]];

|цикл для


```
In[4025]:=
MatrixForm[list]
|матричная форма
```

```
Out[4025]//MatrixForm=
(
  0
  3.01149
  15.7368
  2.71139
  -4.36991
  -12.8314
  -15.7752
  -9.59787
  -0.537277
  7.86968
  0
)
```

Зададим также коэффициенты a_k , b_k и d_k кубического сплайна:

```
In[4026]:=
listA = Table[data[[i, 2]], {i, 1, n2}]
|таблица значений
```

```
Out[4026]=
{0.694738, 2.11037, 6.85994, 19.8499, 35.5054, 47.849, 51.616, 45.1195, 32.0584, 18.5322}
```

```
In[4027]:=
listB = Table[
  |таблица значений
  
$$\frac{\text{data}[[i, 2]] - \text{data}[[i - 1, 2]]}{h^2} + \frac{2}{3} h^2 \text{list}[[i]] + \frac{1}{3} h^2 \text{list}[[i - 1]], \{i, 2, n2 + 1\}$$

]
```

```
Out[4027]=
{3.56399, 14.813, 25.8819, 24.8868, 14.566,
 -2.59793, -17.8218, -23.9028, -19.5034, -14.7816}
```

```
In[4028]:=
listD = Table[
  |таблица значений
  
$$\frac{\text{list}[[i]] - \text{list}[[i - 1]]}{3 h^2}, \{i, 2, n2 + 1\}$$

]
```

```
Out[4028]=
{1.67305, 7.06963, -7.23635, -3.93406,
 -4.70082, -1.63543, 3.43183, 5.03366, 4.67053, -4.37205}
```

Теперь зададим кубический сплайн в виде кусочно заданной функции:

```

In[4029]:=
splineData = Table[{listA[[i]] + listB[[i]] (x - data[[i + 1, 1]]) +
  \[таблица значений\]
  listC[[i + 1]] (x - data[[i + 1, 1]])^2 + listD[[i]] (x - data[[i + 1, 1]])^3,
  data[[i, 1]] ≤ x ≤ data[[i + 1, 1]]}, {i, 1, n2}] // Simplify;
  \[упростить\]

S[x_] = Piecewise[splineData]
  \[кусочно-заданная функция\]

Out[4030]=

$$\begin{cases}
-1.73605 + 5.14096 x - 2.81989 x^2 + 1.67305 x^3 & 0. \leq x \leq 0.6 \\
-27.6988 + 45.0492 x - 25.3238 x^2 + 7.06963 x^3 & 0.6 \leq x \leq 1.2 \\
2.72131 - 44.7292 x + 39.1524 x^2 - 7.23635 x^3 & 1.2 \leq x \leq 1.8 \\
14.6166 - 43.1858 x + 28.3444 x^2 - 3.93406 x^3 & 1.8 \leq x \leq 2.4 \\
118.463 - 112.178 x + 42.2778 x^2 - 4.70082 x^3 & 2.4 \leq x \leq 3. \\
132.56 - 65.6591 x + 17.5898 x^2 - 1.63543 x^3 & 3. \leq x \leq 3.6 \\
-129.94 + 164.815 x - 43.363 x^2 + 3.43183 x^3 & 3.6 \leq x \leq 4.2 \\
-400.1 + 325.387 x - 72.6267 x^2 + 5.03366 x^3 & 4.2 \leq x \leq 4.8 \\
-606.045 + 392.031 x - 75.9364 x^2 + 4.67053 x^3 & 4.8 \leq x \leq 5.4 \\
1051.58 - 486.963 x + 78.6968 x^2 - 4.37205 x^3 & 5.4 \leq x \leq 6. \\
0 & \text{True}
\end{cases}$$


```

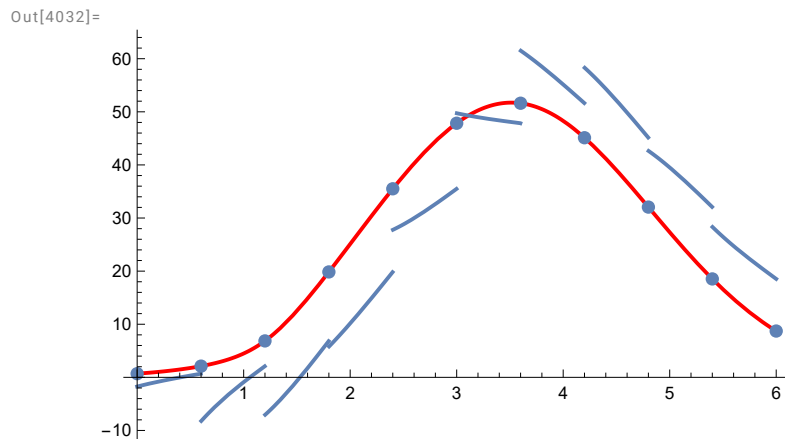
Проиллюстрируем полученный сплайн:

```

In[4031]:=
graphS = Plot[S[x], {x, a, b}];
  \[график функции\]

Show[graph, graphD2, graphS, PlotRange → Full]
  \[показать\] \[отображае... \[в полнос

```



Интерполируем функцию сплайном с помощью функции Interpolation:

```

In[4033]:=
Sf[x_] = Interpolation[data, x, Method → "Spline"]
  \[интерполировать\] \[метод\]

```

```

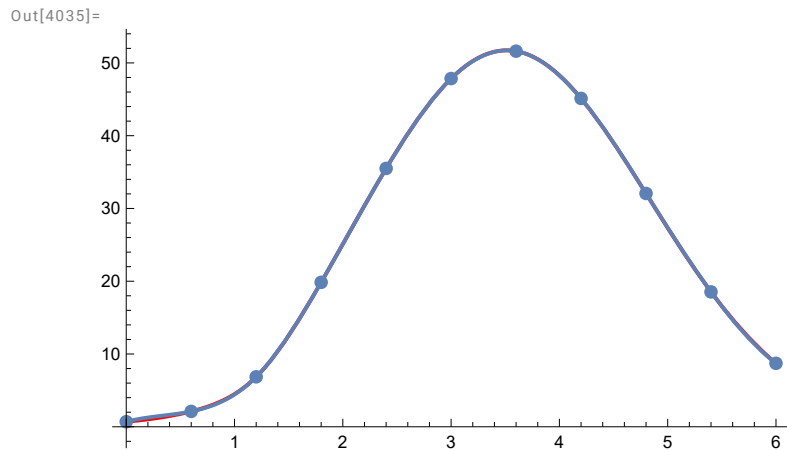
Out[4033]=
InterpolatingFunction[+  Domain: {{0., 6.}} Output: scalar][x]

```

Проиллюстрируем полученный сплайн:

```
In[4034]:=
graphSf = Plot[Sf[x], {x, a, b}];
|график функции
```

```
In[4035]:=
Show[graph, graphD2, graphSf]
|показать
```



в) Получим интерполяционный кубический сплайн с помощью функции SplineFit:

```
In[4036]:=
Needs["Splines`"]
|необходимо
```

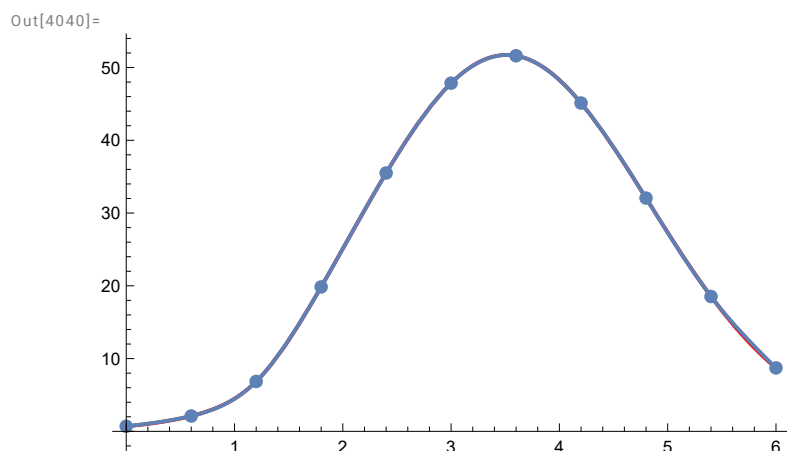
```
In[4037]:=
Spl = SplineFit[data, Cubic];

Изобразим полученный сплайн.
```

```
In[4038]:=
t =  $\frac{x - a}{h}$ ;
```

```
In[4039]:=
graphSpl = ParametricPlot[Spl[i], {i, 0, n}];
|график параметрически заданной области на г
```

```
In[4040]:=
Show[graph, graphD2, graphSpl]
|показать
```



д) Вычислим значения функции f(x) и всех построенных интерполяционных

многочленов $S_3(x)$, $Sf(x)$ и $Sp1$ в точке $x = 2,4316$:

```
In[4041]:=
f[2.4316]

Out[4041]=
36.288

In[4042]:=
S[2.4316]

Out[4042]=
28.0798

In[4043]:=
Sf[2.4316]

Out[4043]=
36.2877

In[4044]:=
Sp1[ $\frac{2.4316 - a}{h2}$ ]

Out[4044]=
{2.4316, 36.2873}
```

Задание 5. Используя таблицу значений функции $f(x)$ в равноотстоящих точках отрезка $[0, 6]$, полученной в задании 1 при

$n = 10$, выполнить следующие действия:

- аппроксимировать с помощью метода наименьших квадратов функцию $f(x)$ многочленом первой степени $Q_1(x)$, проиллюстрировать графически (изобразить точки $(x_i, f(x_i))$ и графики функций $f(x)$ и $Q_1(x)$ на одном чертеже);
- аппроксимировать с помощью метода наименьших квадратов функцию $f(x)$ многочленом второй степени $Q_2(x)$, проиллюстрировать графически;
- найти многочлены наилучшего среднеквадратичного приближения третьей и четвертой степеней ($Q_3(x)$ и $Q_4(x)$) с помощью функции `Fit` пакета Mathematica, проиллюстрировать графически;
- вычислить значения функции $f(x)$ и построенных многочленов $Q_1(x)$, $Q_2(x)$, $Q_3(x)$ и $Q_4(x)$ в точке $x = 2,4316$;
- сравнить результаты, полученные в пунктах а, б и в, изобразив на одном чертеже точки $(x_i, f(x_i))$ и графики функций $Q_1(x)$, $Q_2(x)$, $Q_3(x)$ и $Q_4(x)$.

а) Аппроксимируем с помощью метода наименьших квадратов функцию многочленом первой степени:

Коэффициенты каждой строки системы относительно a_i :

```
In[4045]:=
ACoeff1 = Table[If[i + j ≠ 0, Sum[(data[[k + 1, 1]])i+j, n2 + 1], {i, 0, 1}, {j, 0, 1}]
[табл... условный опера... k=0]

Out[4045]=
{{11, 33.}, {33., 138.6}}
```

Столбец свободных членов:

In[4046]:=

```
B1 := Table[If[i ≠ 0, Sum[(data[[k + 1, 2]] * (data[[k + 1, 1]])^i], Sum[data[[1 + 1, 2]]], {i, 0, 1}]
```

Найдём значения a_i с помощью встроенной функции LinearSolve:

In[4047]:=

```
A1 = LinearSolve[ACoeff1, B1]
```

Out[4047]=

```
{13.1716, 3.75838}
```

Тогда многочлен примет вид:

In[4048]:=

```
Q1[x_] = Sum[(A1[[i + 1]] * x^i), {i, 0, 1}]
```

Out[4048]=

```
13.1716 + 3.75838 x
```

Проиллюстрируем полученный многочлен:

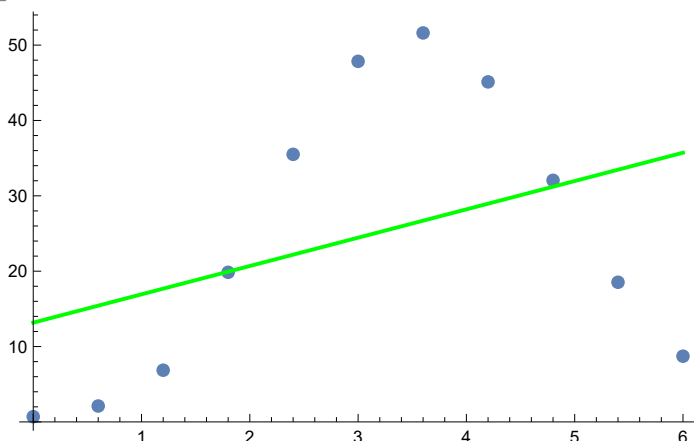
In[4072]:=

```
graphQ1 = Plot[Q1[x], {x, a, b}, PlotStyle → Green];
```

In[4073]:=

```
Show[graphD2, graphQ1]
```

Out[4073]=



б) Аппроксимируем с помощью метода наименьших квадратов функцию многочленом второй степени:

In[4074]:=

```
ACoeff2 = Table[If[i + j ≠ 0, Sum[(data[[k + 1, 1]])^i+j, n2 + 1], {i, 0, 2}, {j, 0, 2}]
```

Out[4074]=

```
{{11, 33., 138.6}, {33., 138.6, 653.4}, {138.6, 653.4, 3283.16}}
```

Столбец свободных членов:

In[4075]:=

```
B2 := Table[If[i ≠ 0, Sum[(data[[k + 1, 2]] * (data[[k + 1, 1]]^i), Sum[data[[1 + 1, 2]]], {i, 0, 2}]]
```

табл... условный оператор

Найдём значения a_i с помощью встроенной функции LinearSolve:

In[4076]:=

```
A2 = LinearSolve[ACoeff2, B2]
```

решить линейные уравнения

Out[4076]:=

```
{-11.763, 31.4635, -4.61752}
```

Тогда многочлен примет вид:

In[4077]:=

```
Q2[x_] = Sum[(A2[[i + 1]] * x^i), {i, 0, 2}]
```

Out[4077]:=

```
-11.763 + 31.4635 x - 4.61752 x^2
```

Проиллюстрируем полученный многочлен:

In[4078]:=

```
graphQ2 = Plot[Q2[x], {x, a, b}, PlotStyle → Red];
```

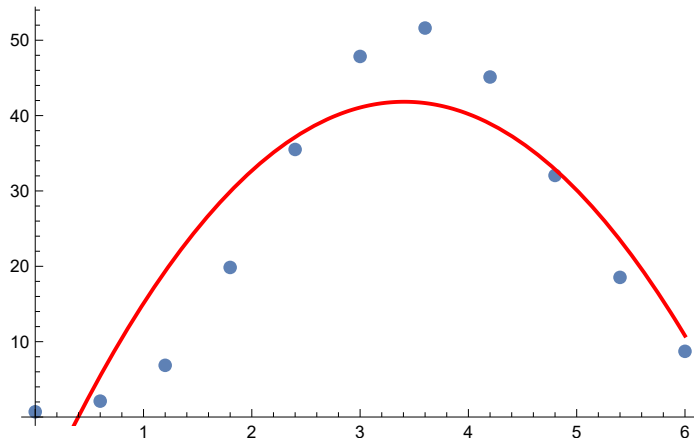
график функции стиль графика красный

In[4079]:=

```
Show[graphD2, graphQ2]
```

показать

Out[4079]:=



в) Построим многочлены наилучшего среднеквадратичного приближения третьей и четвертой степеней с помощью встроенной функции Fit:

In[4080]:=

```
Q3[x_] = Fit[data, {1, x^1, x^2, x^3}, x]
```

согласовать

Out[4080]:=

```
-3.23903 + 8.89084 x + 5.24814 x^2 - 1.09618 x^3
```

In[4081]:=

```
Q4[x_] = Fit[data, {1, x^1, x^2, x^3, x^4}, x]
```

Out[4081]=

$$2.41956 - 23.8556 x + 32.5369 x^2 - 8.37318 x^3 + 0.606416 x^4$$

Изобразим полученные многочлены:

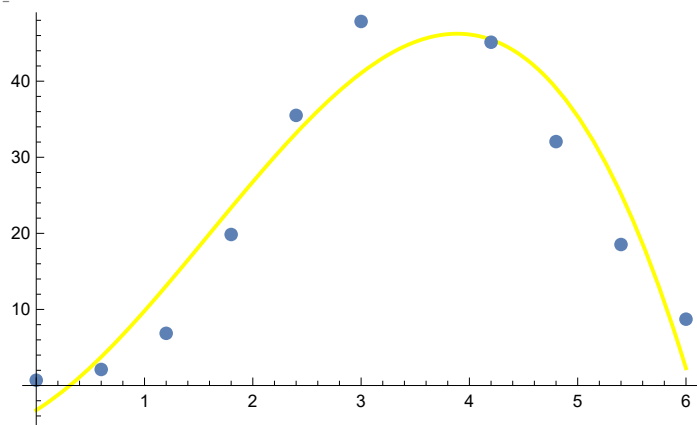
In[4082]:=

```
graphQ3 = Plot[Q3[x], {x, a, b}, PlotStyle -> Yellow];
```

In[4083]:=

```
Show[graphQ3, graphD2]
```

Out[4083]=



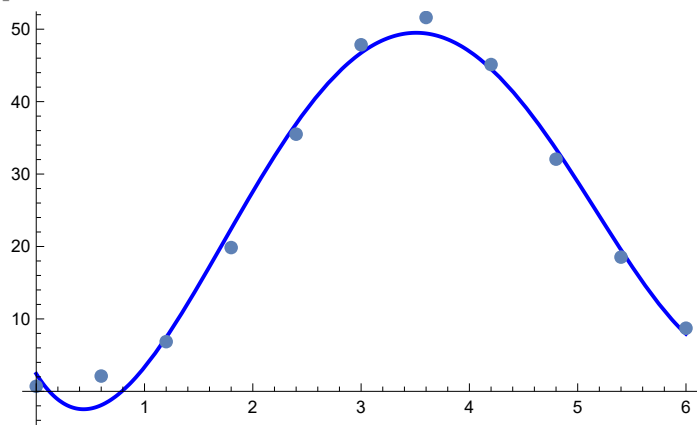
In[4084]:=

```
graphQ4 = Plot[Q4[x], {x, a, b}, PlotStyle -> Blue];
```

In[4085]:=

```
Show[graphQ4, graphD2]
```

Out[4085]=



г) Вычислим значения функции $f(x)$ и всех построенных интерполяционных многочленов $Q_1(x)$, $Q_2(x)$, $Q_3(x)$ и $Q_4(x)$ в точке $x = 2.4316$:

In[4086]:=

```
f[2.4316]
```

Out[4086]=

36.288

In[4087]:=

Q1[2.4316]

Out[4087]=

22.3105

In[4088]:=

Q2[2.4316]

Out[4088]=

37.4417

In[4089]:=

Q3[2.4316]

Out[4089]=

33.6504

In[4090]:=

Q4[2.4316]

Out[4090]=

37.609

д) По вычисленным значениям и графикам полученных функций можно заметить, что при увеличении степени многочлена улучшается точность приближения.

In[4092]:=

Show[graphD2, graphQ1, graphQ2, graphQ3, graphQ4][показать](#)

Out[4092]=

